

Презентация по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Соколова Александра Олеговна

2026-05-30

Содержание I

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

Подготовка рабочего пространства

Создаем проект DrWatson для выполнения лабораторной работы (рис. 1).

```
julia> using DrWatson
julia> DrWatson.initialize_project("project"; force=true)
Activating new project at 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project'
Resolving package versions...
Updating C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\Manifest.toml [0b6fb165] + ChunkCodeccore v1.0.1
[4c0bbeed] + ChunkCodeclib2lib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodeclibzstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FlieIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.4 [loaded: v0.6.3]
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1
[1914ed2f] + MacroTools v0.5.16
[ba6358e1] + OrderedCollections v1.8.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.3
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.0 [loaded: v1.5.0]
```

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

Подготовка рабочего пространства

Запускаем проект и загружаем необходимые пакеты (рис. 2).

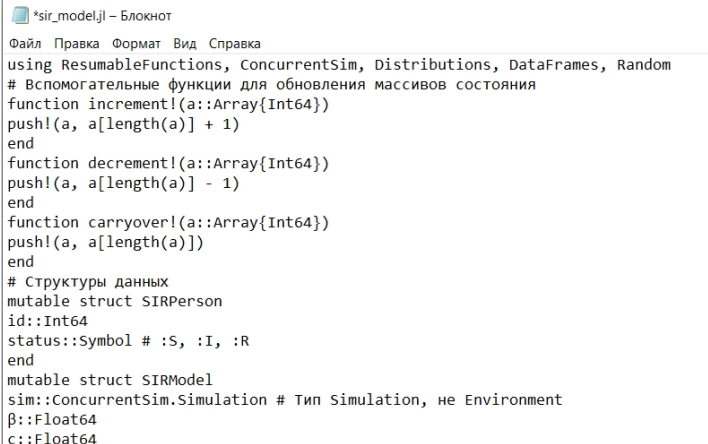
```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08> julia --project=.
Info The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.w64.mingw32. You currently have '1.12.5+0.x64.w64.mingw32' installed. Run:
  juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.w64.mingw32 and update the 'release' channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
official https://julialang.org release

julia> using Pkg
julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at 'C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08'
julia> Pkg.add(["ConcurrentSim", "ResumableFunctions", "Distributions", "DataFrames", "StatsPlots", "Random", "BenchmarkTools", "CSV", "Dates"])
Updating registry at 'C:\Users\Александра\julia\registries\General.toml'
```

Рисунок 2: Загрузка пакетов

Ядро модели

Создаем файл `src/sir_model.jl` и записываем туда код модели из методички. Это ядро модели, в котором определяется структура данных, функций событий, логики агентов и управления симуляцией. (рис. 3).



```
*sir_model.jl - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random
# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end
# Структуры данных
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :I, :R
end
mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation # Тип Simulation, не Environment
    β::Float64
    c::Float64
```

Скрипт запуска (sir_des.jl)

Создаем файл scripts/sir_des.jl и добавляем туда скрипт запуска из методички (рис. 4).

```
*sir_des.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ , c,  $\gamma$ 
Random.seed!(1234)
# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)
# Визуализация
@df data_des plot(
:t,
[:S :I :R],
labels = ["S" "I" "R"],
xlab = "Время",
ylab = "Численность",
```

Скрипт запуска (sir_des.jl)

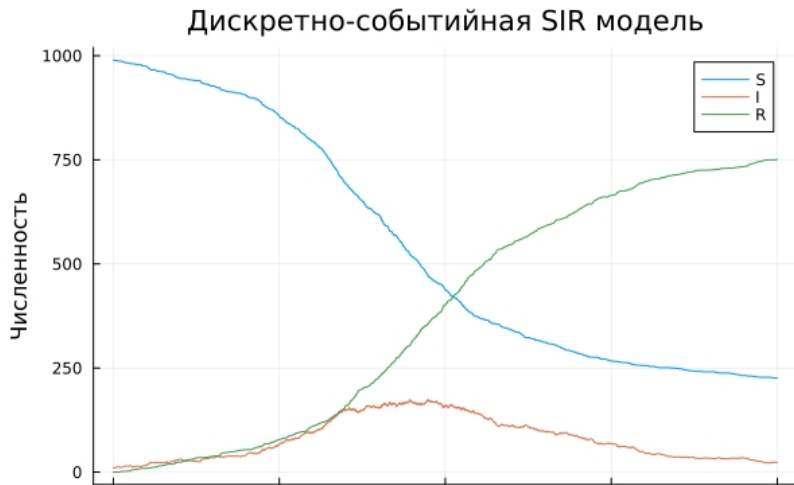
Запускаем scripts/sir_des.jl командой «julia --project=. scripts/sir_des.jl». График сохраняется в папку «plots» (рис. 5).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project> julia --project=. scripts/sir_des.jl
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project>
```

Рисунок 5: Запуск sir_des.jl

Скрипт запуска (sir_des.jl)

Посмотрим результаты в папке «Plots». График показывает динамику эпидемии в дискретно-событийной SIR модели (рис. 6).



Скрипт запуска (sir_des.jl)

Интерпретация графика:

Ось X – Время (модельное время симуляции от 0 до $t_{\max} = 40.0$)

Ось Y – Численность (количество индивидов в каждой группе)

Три кривые на графике:

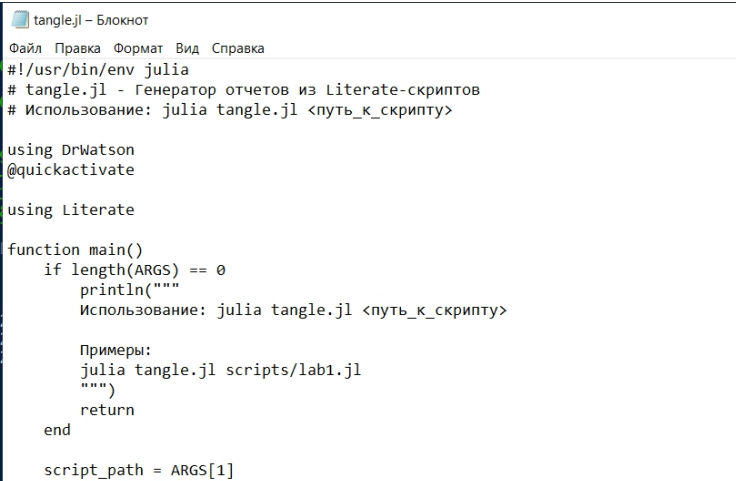
S (Susceptible / Восприимчивые) – начинается с 990 и постепенно снижается, так как люди заражаются и покидают группу восприимчивых

I (Infected / Инфицированные) – начинается с 10, затем растёт (эпидемия развивается), достигает пика, после чего снижается (люди выздоравливают)

R (Recovered / Переболевшие) – начинается с 0 и постепенно растёт, так как инфицированные выздоравливают и приобретают иммунитет

Литературное программирование

Создаем файл `tangle.jl` для генерации производных форматов и добавляем туда скрипт из методички (рис. 7).



```
tangle.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate

using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

        Примеры:
        julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
```

Создаем файл `sir_des_literate.jl` для литературной версии кода (рис. 8).

 `sir_des_literate.jl` – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
# # Дискретно-событийная SIR модель
#
# Данный скрипт реализует стохастическую дискретно-событийную модель
# распространения инфекции SIR (Susceptible-Infected-Recovered).
# Модель использует ConcurrentSim для управления событиями и агентов
# с индивидуальным поведением.
```

```
# ## Подключение модулей
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

```
# ## Параметры модели
```

```
#
# - `tmax` - максимальное время симуляции
# - `u0` - начальные численности [S, I, R]
# - `p` - параметры модели [ $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ ]
#   -  $\beta$  - вероятность заражения при контакте
#   -  $c$  - частота контактов
#   -  $\gamma$  - интенсивность выздоровления
```

```
tmax = 40.0
```

Генерация производных форматов

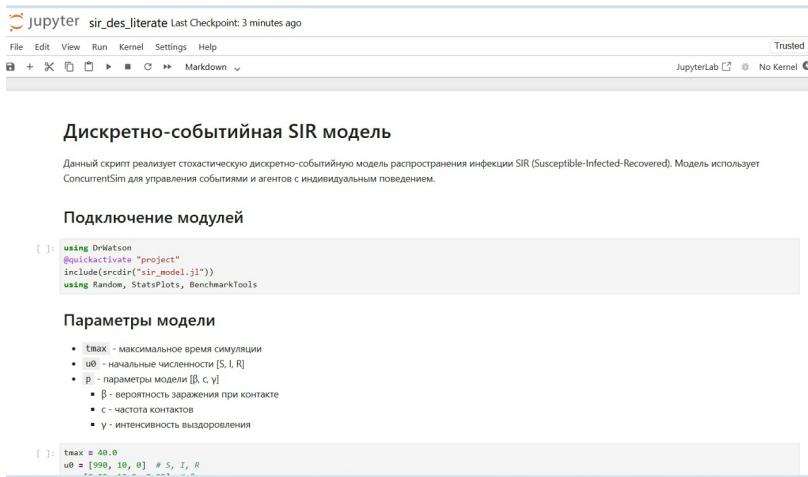
Генерируем чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto с помощью `tangle.jl` (рис. 9).

```
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_des_literate.jl
[ Info: generating plain script file from C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_literate.jl
[ Info: writing result to C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_literate\sir_des_literate.jl
[ Info: generating markdown page from C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_literate.jl
[ Info: writing result to C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\markdown\sir_des_literate\sir_des_literate.qmd
[ Info: generating notebook from C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_literate.jl
[ Info: writing result to C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des_literate\sir_des_literate.ipynb
[ Info: Notebook: C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des_literate\sir_des_literate.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project>
```

Рисунок 9: Генерация производных форматов

Проверка в jupyter notebook

Открываем jupyter notebook и проверяем что все коды успешно запускаются (рис. 10).



The screenshot shows a JupyterLab notebook titled "sir_des_literate" with a last checkpoint 3 minutes ago. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The notebook content is as follows:

Дискретно-событийная SIR модель

Данный скрипт реализует стохастическую дискретно-событийную модель распространения инфекции SIR (Susceptible-Infected-Recovered). Модель использует ConcurrentSim для управления событиями и агентов с индивидуальным поведением.

Подключение модулей

```
[ ]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

Параметры модели

- `tmax` - максимальное время симуляции
- `u0` - начальные численности $[S, I, R]$
- `p` - параметры модели $[\beta, c, \gamma]$
 - β - вероятность заражения при контакте
 - c - частота контактов
 - γ - интенсивность выздоровления

```
[ ]: tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
```

Рисунок 10: Проверка в jupyter notebook

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и протестирована дискретно-событийная SIR модель на языке Julia. Модель позволяет наблюдать стохастическую динамику распространения инфекции, включая естественные флуктуации численности групп и пик эпидемии. Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям: при базовом репродуктивном числе $R_0 = 2,0$ эпидемия развивается, достигает максимума и затухает, а дискретно-событийный подход демонстрирует преимущества перед детерминированным за счёт учёта случайных процессов и индивидуального поведения агентов.